

PSET #4 — Distribución de Trabajo

Diseño de Sistemas · 5 personas · Entrega: domingo

● Independiente: puede empezar de inmediato.

● Con dependencia: esperar inputs de otra persona antes de finalizar.

P
1

Persona
1

Discovery — Contexto y Requerimientos

~25
pts

✓ Independiente — puede comenzar de inmediato.

Tarea	Detalle
Resumen ejecutivo	Problema de negocio, usuarios principales, dolor actual, objetivo MVP.
Contexto del negocio	Proceso actual, herramientas usadas, pasos manuales, dónde se pierde trazabilidad.
Usuarios y roles	Identificar usuarios, responsabilidades, restricciones y permisos.
Requerimientos funcionales	Capacidades concretas del sistema (RF-01, RF-02, RF-03...).
Requerimientos no funcionales	Seguridad, trazabilidad, mantenibilidad, usabilidad, observabilidad, separación de ambientes.

■ /docs/discovery.md (secciones 1–5)

■ ≥ 5 issues asignados a esta persona en el GitHub Project.

P 2	Persona 2	Discovery — Flujos, Eventos y Alcance	~25 pts
--------	--------------	---------------------------------------	------------

✓ Independiente — puede comenzar de inmediato.

Tarea	Detalle
Reglas de negocio	Condiciones del caso: montos, accesos críticos, riesgos, rollback, notificaciones urgentes.
Estados del flujo principal	Ciclo de vida de la entidad principal: estados, transiciones válidas e inválidas.
Eventos del sistema	REQUEST_CREATED, SUBMITTED, APPROVED, REJECTED, COMMENT_ADDED, COMPLETED, etc. — cuándo ocurren, quién los dispara, qué datos contienen, si generan notificación o auditoría.
Notificaciones	Qué eventos notifican, a quién, por qué canal y con qué prioridad.
Alcance MVP y fuera de alcance	Qué entra en la primera versión y qué no se construirá.
Riesgos, supuestos y preguntas abiertas	Riesgos técnicos, de alcance, supuestos y preguntas pendientes.

■ /docs/discovery.md (secciones 6–10)

■ ≥ 5 issues asignados a esta persona en el GitHub Project.

P 3	Persona 3	UML	~15 pts
--------	--------------	-----	------------

■ Depende de P1 y P2 (los diagramas deben ser coherentes con el discovery).

Tarea	Detalle
Use Case Diagram	Actores principales y todos los casos de uso del MVP.
Class Diagram inicial	Entidades: User, Role, Request/entidad principal, Approval/Decision, Comment/Message (si aplica), Notification, AuditLog. Abstracciones: Repository interfaces, State, Event/Observer, Command, Strategy/Policy.
Sequence Diagram(s)	Todos los flujos críticos. Mínimo: Usuario crea solicitud → backend valida → persiste → publica evento → genera notificación → registra auditoría.

■ /docs/uml/ (use_case.png/.puml, class_diagram.png/.puml, sequence.png/.puml)

■ ≥ 5 issues asignados a esta persona en el GitHub Project.

P
4 **Persona**
4

GitHub Project e Issues

~15
pts

■ *Depende de P1 y P2 para crear historias relevantes al caso. Puede iniciar el board en paralelo.*

Tarea	Detalle
Crear GitHub Project	Board con columnas: Backlog, Todo, In Progress, In Review, Done.
Historias de usuario como issues	Formato: 'Como [rol], quiero [acción], para [beneficio].' No se aceptan issues genéricos.
Compleitud de issues	Cada issue debe tener: título, historia de usuario, descripción, criterios de aceptación, label, assignee y prioridad.
Distribución de issues	Coordinar que cada uno de los 5 integrantes tenga ≥ 5 issues asignados (mínimo 25 issues en total).
Trazabilidad	Los issues deben cubrir todas las funcionalidades del discovery y el MVP.

■ *GitHub Project (visible en el repositorio de GitHub)* ■ ≥ 5 issues asignados a esta persona en el GitHub Project.

P
5 **Persona**
5

DevOps: Repo + GitHub Actions + Render

~30
pts

✓ Independiente — puede comenzar de inmediato.

Tarea	Detalle
Estructura del repositorio	Crear carpetas: backend/app/{domain,application,infrastructure,api,tests}, frontend/app, docs/uml, .github/workflows. Archivos: Dockerfile (backend y frontend), docker-compose.yml, requirements.txt, README.md.
CI en dev (PR)	Workflow al hacer PR hacia dev: instalar dependencias, lint, tests, build imagen dev Docker.
CI en dev (merge)	Workflow al mergear a dev: validaciones, construir imagen dev Docker, push a Docker Hub con tag :dev, disparar redeploy en Render dev.
CD a producción (master/main)	Workflow solo con push de tag: validaciones, construir imagen prod Docker, push a Docker Hub con tag :prod, disparar redeploy en Render prod. No se acepta deploy directo desde ramas feature.
Ambientes en Render	Configurar ambiente dev (tag :dev) y prod (tag :prod). Guardar secrets en GitHub: DOCKERHUB_USERNAME, DOCKERHUB_TOKEN, RENDER_DEV_DEPLOY_HOOK, RENDER_PROD_DEPLOY_HOOK.
README.md	Nombre del proyecto, caso de negocio, integrantes, descripción, stack técnico, arquitectura propuesta, cómo correr localmente, cómo correr Docker Compose, explicación del flujo GitHub Actions, links a Render dev/prod.

■ */.github/workflows/ci-cd.yml | /docker-compose.yml | /README.md* ■ ≥ 5 issues asignados a esta persona en el GitHub Project.

Resumen de dependencias

Persona	¿Independiente?	Depende de	Pueden depender de esta
P1 — Discovery parte 1	Sí	—	P3, P4
P2 — Discovery parte 2	Sí	—	P3, P4
P3 — UML	No	P1, P2	—
P4 — GitHub Project	Parcial	P1, P2 (para issues)	—
P5 — DevOps + README	Sí	—	—

Recomendación de orden: P1 y P2 arrancan primero (discovery) · P5 puede iniciar el repo en paralelo · P3 y P4 finalizan su trabajo cuando P1 y P2 les entreguen el borrador del discovery.

Todos los integrantes deben tener ≥ 5 issues asignados en el GitHub Project · P4 coordina la distribución.